



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 3: Modele factoriale și evaluarea activelor — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BAB: Betting Against Beta (strategia „pariu împotriva lui beta”)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BH: Benjamini–Hochberg (procedure) (procedura Benjamini–Hochberg)
- BVB: Bursa de Valori București
- CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- FF3: Fama–French three-factor model (modelul Fama–French cu trei factori)
- FF5: Fama–French five-factor model (modelul Fama–French cu cinci factori)
- FM: Fama–MacBeth (regressions) (regresiile Fama–MacBeth)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- GRS: Gibbons–Ross–Shanken (test) (testul Gibbons–Ross–Shanken)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HML: High Minus Low (value factor) (factorul valoare: B/M mare minus mic)
- MOM: MOMentum factor (factorul momentum)
- NW: Newey–West (standard errors) (erori standard Newey–West)
- PC1: first Principal Component (prima componentă principală)
- PC2: second Principal Component (a doua componentă principală)
- PCA: Principal Component Analysis (analiza componentelor principale)
- SMB: Small Minus Big (size factor) (factorul mărime: firme mici minus mari)
- SML: Security Market Line (dreapta pieței titlurilor)
- SUA: Statele Unite ale Americii

Cuprins

Introducere

Definiții-cheie

Partea A: exerciții pe hârtie

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deriva CAPM din portofoliul tangent și calcula beta de portofoliu
- ▣ Estima beta și alfa cu inferență robustă și bootstrap
- ▣ Testa CAPM în comun (GRS) și estima prime de risc (Fama–MacBeth)
- ▣ Corecta pentru testarea multiplă și extrage factori latenți cu PCA

- ▣ Fundamente: Cursul 3; manual: [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 5–6
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Structură

- ▣ **Partea A:** opt exerciții pe hârtie (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** opt exerciții de calcul, date din SUA și România (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul în echipă (C1), și un răspuns AI de criticat (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu o **întrebare de interpretare**
 - ▶ Nu se poate rezolva citind un număr: întrebați ce ar schimba concluzia
- Raportați fiecare estimare cu incertitudinea ei (eroare standard, interval sau p -valoare)
- Înainte de orice regresie: aliniați calendarele și căutați erorile din date (evenimente corporative neajustate)

Probleme rezolvate și probleme propuse

Rezolvate: exemple lucrate în această prezentare

- ▣ Partea A: A1 (CAPM din portofoliul tangent), A3 (beta Vasicek), A5 (Bonferroni, Holm, BH, pas cu pas), A7 (PCA pentru două active)
- ▣ Partea B: B1 (beta și alfa pentru XLK cu HAC și bootstrap), B2 (GRS pe ETF-uri sectoriale), B3 (PCA pe ETF-uri sectoriale)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1); A4 (model: A3); A6 (model: A5); A8 (model: A7)
- ▣ Partea B: B4, B6 (model: B1); B5 (model: B2 și Cursul 3, Secțiunea 5); B7 (model: A5); B8 (model: B3)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă (model: B1, B5); C2, critica unui răspuns AI (model: C1)

Pregătire: mediul Python și datele

-  **Deschide în Colab:** `capitol3_notebook_seminar.ipynb`
- Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `matplotlib`

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = "https://raw.githubusercontent.com/danpele/MFM/main/data/market/"
xlk = pd.read_csv(URL + "XLK.US.csv", index_col="date",
                  parse_dates=True)["adjusted_close"]
FF = "https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/"
# F-F_Research_Data_5_Factors_2x3_CSV.zip
```

- ETF-uri și acțiuni: `adjusted_close`; BET: `close`; factori: [Kenneth French Data Library](#) (în procente, împărțiți la 100)
- Analize comune: întâi join pe *prețuri* în zilele comune, apoi randamente

Definiții-cheie: CAPM și beta

- ▣ **Randament în exces** $R_{i,t}^e = R_{i,t} - R_{f,t}$; **CAPM (Sharpe (1964))**: $\mathbb{E}[R_i^e] = \beta_i \mathbb{E}[R_m^e]$
- ▣ **Beta** $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_m) / \text{Var}(R_m)$; **alfa lui Jensen**: termenul liber din $R_{i,t}^e = \alpha_i + \beta_i R_{m,t}^e + \varepsilon_{i,t}$
- ▣ **Beta de portofoliu** $\beta_p = \sum_i w_i \beta_i$ (beta este liniar în ponderi)
- ▣ **Blume (Blume (1971))**: $\beta^B = 0,33 + 0,67 \hat{\beta}$
- ▣ **Vasicek (Vasicek (1973))**: $\beta^V = w \hat{\beta} + (1 - w) \bar{\beta}$, $w = \sigma_{\beta}^2 / (\sigma_{\beta}^2 + \text{se}(\hat{\beta})^2)$
- ▣ **Erori standard HAC** (consistente la heteroscedasticitate și autocorelare), **Newey & West (1987)**: ponderi Bartlett $1 - l / (L + 1)$

Definiții-cheie: teste și factori latenți

- ▣ **GRS** (Gibbons, Ross & Shanken (1989)): $W = \frac{T-N-1}{N} \frac{\hat{\alpha}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}}{1 + \hat{\mu}_m^2 / \hat{\sigma}_m^2} \sim F(N, T - N - 1)$ sub H_0 : toate $\alpha_i = 0$
- ▣ **Fama–MacBeth** (Fama & MacBeth (1973)): pante transversale lunare $\hat{\lambda}_t$, mediate; **Shanken** (Shanken (1992)) crește varianța cu factorul $(1 + \hat{\lambda}^\top \Sigma_f^{-1} \hat{\lambda})$
- ▣ **Bonferroni**: $p_j \leq \alpha/M$; **Holm** (Holm (1979)): $p_{(j)} \leq \alpha/(M - j + 1)$ pas cu pas; **BH** (Benjamini & Hochberg (1995)): cel mai mare j cu $p_{(j)} \leq j\alpha/M$
- ▣ **PCA** (analiza componentelor principale): valorile proprii λ_k și vectorii proprii ai matricei de corelație; ponderea λ_k/N
- ▣ **Bootstrap pe blocuri mobile** (Künsch (1989)): se reeșantionează blocuri de observații consecutive, păstrând dependența în interiorul fiecărui bloc

Exercițiul A1: CAPM din portofoliul tangent [Rezolvat]

Cerință

- Portofoliul tangent este $w_m = \Sigma^{-1}\mu / (1^\top \Sigma^{-1}\mu)$, cu μ randamentele în exces așteptate
- Presupunem că este portofoliul pieței: arătați că $\mu_i = \beta_i \mu_m$ pentru orice activ
- Indicație: calculați $\text{Cov}(R, R_m)$ ca vector

Rezolvare

- Fie $c = 1^\top \Sigma^{-1}\mu$; atunci $\Sigma w_m = \mu / c$
- $\text{Cov}(R, R_m) = \Sigma w_m = \mu / c$
- $\sigma_m^2 = w_m^\top \Sigma w_m = w_m^\top \mu / c = \mu_m / c$
- Deci $\mu = c \text{Cov}(R, R_m) = \mu_m \text{Cov}(R, R_m) / \sigma_m^2 = \beta \mu_m$
- SML este o proprietate a **oricărui** portofoliu eficient (critica lui Roll)

Exercițiul A2: beta de portofoliu [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Beta lunare 1999–2026 (Exercițiul B2): XLK 1,277, XLU 0,401, XLF 1,068
- ▣ Portofoliu: 50% XLK, 30% XLU, 20% XLF. Calculați β_p și randamentul în exces așteptat conform CAPM, cu o primă de 7,19%
- ▣ Calculați beta pentru long XLK, short XLU (câte 100%). Este neutru față de piață?
- ▣ Model: A1

Exercițiul A3: beta Vasicek pentru XLK [Rezolvat]

Cerință

- ▣ XLK, lunar 1999–2012: $\hat{\beta} = 1,415$, $\text{se}(\hat{\beta}) = 0,139$
- ▣ Secțiunea transversală a celor 9 beta sectoriale: media $\bar{\beta} = 0,949$, varianța $\sigma_{\beta}^2 = 0,116$
- ▣ Calculați beta Vasicek și beta Blume; comparați cu beta realizat în 2013–2026, 1,172

Rezolvare

- ▣ $w = 0,116 / (0,116 + 0,0193) = 0,857$
- ▣ $\beta^V = 0,857(1,415) + 0,143(0,949) = 1,348$
- ▣ $\beta^B = 0,33 + 0,67(1,415) = 1,278$
- ▣ Erori față de 1,172: brut 0,243, Vasicek 0,176, Blume 0,106
- ▣ Vasicek ajustează puțin pentru că beta XLK este precis; Blume reduce totul cu o treime

Exercițiul A4: prognoze Blume pentru sectoarele defensive [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Regresia valorilor beta din 2013–2026 pe cele din 1999–2012, 9 sectoare: $\hat{\beta}_2 = 0,230 + 0,724 \hat{\beta}_1$
- ▣ Prognozați beta ulterior pentru XLP ($\hat{\beta}_1 = 0,451$) și XLU ($\hat{\beta}_1 = 0,463$), cu dreapta estimată și cu regula Blume $0,33 + 0,67\hat{\beta}$
- ▣ Realizat: XLP 0,578, XLU 0,455. Care prognoză este mai bună și de ce poate eșua ajustarea pentru un sector?
- ▣ Model: A3

Exercițiul A5: zece factori candidați [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Zece factori noi au p -valorile
 - ▶ 0,001; 0,004; 0,009; 0,012; 0,021
 - ▶ 0,035; 0,048; 0,060; 0,20; 0,55
- ▣ La $\alpha = 5\%$, câte descoperiri avem: naiv, Bonferroni, Holm, Benjamini–Hochberg?
- ▣ Ce rată de eroare controlează fiecare metodă?

Rezolvare

- ▣ Naiv ($p \leq 0,05$): 7
- ▣ Bonferroni ($p \leq 0,005$): 2
- ▣ Holm: pragurile 0,005; 0,0056; 0,00625; $p_{(3)} = 0,009$ eșuează: 2
- ▣ BH: pragurile $0,005j$; $p_{(5)} = 0,021 \leq 0,025$, $p_{(6)} = 0,035 > 0,030$ și niciun succes ulterior: 5
- ▣ Bonferroni și Holm controlează FWER; BH controlează FDR

Exercițiul A6: 300 de factori inutili [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ 300 de factori independenți, niciunul cu primă reală; fiecare statistică t urmează distribuția Normală standard
- ▣ Numărul așteptat cu $|t| > 1,96$? Cu $|t| > 3$?
- ▣ Probabilitatea ca cel puțin unul să aibă $|t| > 3$?
- ▣ Pragul Bonferroni pentru $|t|$ la o FWER de 5%
- ▣ Model: A5

Exercițiul A7: PCA pentru două active [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Două randamente standardizate cu corelația $\rho = 0,6$
- ▣ Găsiți valorile și vectorii proprii ai matricei de corelație
- ▣ Ce pondere din varianță explică PC1? Ce se întâmplă când $\rho \rightarrow 1$?

Rezolvare

- ▣ $\det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & \rho \\ \rho & 1 - \lambda \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \pm \rho$
- ▣ $\lambda_1 = 1,6$ cu $(1, 1)/\sqrt{2}$; $\lambda_2 = 0,4$ cu $(1, -1)/\sqrt{2}$
- ▣ Ponderea PC1 = $1,6/2 = 80\%$
- ▣ $\rho \rightarrow 1$: un singur factor explică totul; $\rho = 0$: niciun factor comun

Exercițiul A8: active echicorelate [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Trei randamente standardizate, toate corelațiile două câte două $\rho = 0,5$
- ▣ Găsiți valorile proprii și ponderea PC1
- ▣ Generalizați la N active: ce pondere atinge PC1 când $N \rightarrow \infty$?
- ▣ Model: A7

Exercițiul B1: beta și alfa pentru XLK [Rezolvat]

Cerință

- Randamente lunare în exces ale XLK (prețuri de final de lună) pe Mkt-RF, ian. 1999 – iul. 2026
- Raportați $\hat{\alpha}$ (anualizat) și $\hat{\beta}$ cu erori clasice și Newey–West (6 laguri)
- Interval bootstrap pe blocuri mobile de 95% pentru α (blocuri de 12 luni, 2000 de extrageri)

Interpretare

- Eroarea HAC a lui beta este dublă față de cea clasică: ce proprietate a reziduurilor o produce?

Rezultate ($T = 331$)

	Estimație	Clasică	NW
α (an.)	0,33%	2,27%	2,50%
β	1,277	0,041	0,085

- $R^2 = 0,742$; $t(\alpha) = 0,13$
- Bootstrap: $\alpha \in [-5,4\%; 4,8\%]$, eroare standard 2,61%
- Varianța reziduurilor urmează volatilitatea pieței (criza dot-com, 2008, 2020): heteroscedasticitatea crește eroarea lui beta

Exercițiul B2: testul GRS pe ETF-urile sectoriale [Rezolvat]

Cerință

- 9 ETF-uri sectoriale, randamente lunare în exces 1999–2026, piața Mkt-RF
- Estimați cele 9 valori alfa și beta; calculați GRS și p -valoarea

Interpretare

- Același test respinge CAPM pe cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M (GRS = 4,18). De ce tace aici?

Rezultate ($T = 331$, $N = 9$)

- GRS = 0,53, $p = 0,85$: nu respingem
- Alfa: XLU +3,4%, XLE +2,4%, XLV +1,8%, XLP +1,7%, XLF -2,3%
- Beta: XLU 0,40, XLP 0,45, XLV 0,67, XLK 1,28
- Sectoarele nu sortează după mărime sau valoare: puțină dispersie în valorile alfa care contează, deci putere mică
- Nerespingere $\neq$ acceptarea CAPM

Exercițiul B3: PCA pe ETF-urile sectoriale [Rezolvat]

Cerință

- 11 ETF-uri sectoriale, randamente logaritmice zilnice în zilele comune, iunie 2018 – septembrie 2026
- Standardizați, calculați matricea de corelație, valorile proprii și încărcările
- Corelați PC1 cu SPY

Interpretare

- PC2 opune utilitățile și bunurile de larg consum tehnologiei: ar fi remunerat (ar avea o primă)? Ce v-ar trebui pentru a testa?

Rezultate ($T = 2073$)

- Ponderi: PC1 66,0%, PC2 9,7%, primele trei 83,1%
- Două valori proprii peste 1
- $\text{corr}(\text{PC1}, \text{SPY}) = 0,954$
- PCA explică covarianța, nu randamentele medii: o primă necesită un test transversal (Fama–MacBeth pe încărcările PC2) sau un portofoliu long–short și media lui

Exercițiul B4: beta CAPM pentru blue chips de la BVB [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ 11 blue chips față de BET, randamente logaritmice zilnice din ian. 2015 sau de la listare; R_f presupusă constantă
- ▣ Găsiți și eliminați erorile din date ($|r_t| > 0,5$); raportați $\hat{\beta}$, erori Newey–West, R^2 și beta Vasicek
- ▣ Model: B1, A3

Interpretare

- ▣ Cum ar distorsiona tranzacționarea asincronă a acțiunilor mai puțin lichide beta zilnic? Cum ați verifica?

Exercițiul B5: Fama–MacBeth pe ETF-uri [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Active de test: 9 ETF-uri sectoriale și 7 factoriale, randamente lunare în exces aug. 2013 – iul. 2026
- ▣ Factori: Mkt-RF, SMB, HML. Parcurgeți ambele etape; raportați $\hat{\lambda}$ cu erori Fama–MacBeth, Newey–West și Shanken
- ▣ Comparați $\hat{\lambda}$ cu mediile factorilor în timp
- ▣ Model: B2 și Cursul 3, Secțiunea 5

Interpretare

- ▣ O primă ne semnificativă aici este dovada că mărimea și valoarea nu sunt remunerate?

Exercițiul B6: au ETF-urile factoriale alfa? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Randamente zilnice în exces ale MTUM și QUAL pe FF5 + MOM (Fama & French (2015), Carhart (1997)), fiecare pe propriul calendar, doar între zile consecutive ale factorilor
- Alfa anualizat cu Newey–West (10 laguri) și un interval bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 1000 de extrageri)
- Model: B1

Interpretare

- De ce nu trebuie regresat niciodată un randament ETF pe 3 zile pe un randament factorial pe o zi?

Exercițiul B7: testarea multiplă a 25 de valori alfa [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Regresii FF3 (Fama & French (1993)) în serii de timp pentru cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M, lunar 1963–2026
- ▣ Statistici t Newey–West ale celor 25 de valori alfa și p -valori bilaterale
- ▣ Numărați descoperirile: naiv, Bonferroni, Holm, BH; și $|t| > 3$ (Harvey, Liu & Zhu (2016))
- ▣ Model: A5

Interpretare

- ▣ Cele 25 de teste sunt puternic corelate: care metode rămân valide?

Exercițiul B8: PCA pe blue chips de la BVB [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ 10 blue chips (fără H2O: listată în 2023), randamente logaritmice zilnice în zilele comune din iunie 2017
- ▣ Eliminați zilele cu erori în date; calculați ponderile valorilor proprii și încărcările PC1; corelați PC1 cu BET
- ▣ Comparați ponderea PC1 cu sectoarele din SUA (B3)
- ▣ Model: B3

Interpretare

- ▣ Ce implică un prim factor mai slab pentru diversificarea în cadrul BVB?

C1: există prime factoriale la Bursa de Valori București? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Întrebarea

- Au momentum (Jegadeesh & Titman (1993)) și beta scăzut (Frazzini & Pedersen (2014)) prime în rândul blue chips de la BVB?
- Construiți portofolii long–short lunare din blue chips și testați-le mediile
- Mărimea și valoarea necesită date fundamentale (capital propriu contabil, număr de acțiuni): ce surse publice ați putea folosi?

Livrabil

- Un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu concluzia și principala limită

Ce trebuie să conțină răspunsul

- Semnale cunoscute la începutul fiecărei luni (fără informații din viitor)
- Media, volatilitatea și un t Newey–West pentru fiecare randament long–short
- O discuție despre numărul de acțiuni și constrângerile la vânzarea în lipsă
- Pragul $|t| > 3$ al grădinii zoologice a factorilor
- Costurile de tranzacționare și lichiditatea

C2: critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI (inteligentă artificială): „P conține prețurile ajustate de sfârșit de lună, curățate, ale blue chip-urilor BVB din C1, câte o coloană pentru fiecare acțiune. Construiește un portofoliu long-short de momentum pe 12 luni, primele 3 minus ultimele 3, cu ponderi egale, și raportează media și volatilitatea anuale”
- **Răspunsul:** codul de mai jos, urmat de concluzie

```
R      = np.log(P).diff()                # randamente lunare
mom    = P.pct_change(12)                # randamentul pe ultimele 12 luni
ls     = {}
for t in R.index[13:]:
    s = mom.loc[t].dropna().sort_values() # ordonarea actiunilor
    ls[t] = R.loc[t, s.index[-3:]].mean() - R.loc[t, s.index[:3]].mean()
ls = pd.Series(ls)
print(12 * ls.mean(), np.sqrt(12) * ls.std()) # media si volatilitatea anuale
```

- **Concluzia AI-ului:** „Momentum-ul aduce circa 49% pe an, cu o volatilitate de 16%. Rezultatul confirmă **Fama & French (2012)**, care documentează momentum-ul la Bursa de Valori București.”

C2: critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- (a) Găsiți erorile: sunt două sau trei; restul răspunsului este corect
- (b) Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul sau chiar articolul citat
- (c) Dați codul corectat și cifrele pe care le produce
- (d) Notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- Model: C1 și Cursul 3

De ce acest exercițiu

- Codul scris de AI rulează de obicei fără niciun mesaj de eroare: greșelile sunt de finanțe, nu de sintaxă
- Regula cursului: puteți folosi AI, declarați-l în `AI_USE.md` și notați cel puțin trei erori prinse în `AI_ERRORS.md`

Greșeli frecvente

Date

- Evenimentele corporative neajustate (divizări, returnări de capital) creează randamente false
- Regresia randamentelor pe mai multe zile pe factori de o zi
- Uitarea faptului că datele French sunt în procente
- Semnale care nu erau cunoscute la data portofoliului

Statistică

- Erori clasice pentru beta sub grupări de volatilitate
- Erori Fama–MacBeth fără corecția Shanken
- $|t| > 1,96$ după încercarea multor factori
- „Nerespins” citit ca „adevărat”

- Regulă: precizați eșantionul, frecvența, aproximarea pieței și rata fără risc pentru fiecare regresie

Temă (proiectul în echipă)

- ▣ Alegeți **cinci** active: cel puțin două acțiuni BVB, un ETF sectorial și un ETF factorial din SUA
- ▣ Pentru fiecare activ
 - ▶ Beta CAPM cu erori Newey–West, un beta rulant și valoarea ajustată Vasicek
 - ▶ Pentru activele din SUA: încărcări FF5 + MOM și alfa cu interval bootstrap
- ▣ În comun: testul GRS și o PCA a celor cinci active; comparați cu Cursul 3
- ▣ Livrabile: un repository GitHub cu un notebook care rulează de la început la sfârșit și un rezumat de 2 pagini
- ▣ Manual pentru PCA: [Härdle & Simar \(2019\)](#)
- ▣ Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, la seminar sau în proiect

Pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate

- ▣  Generalized Method of Moments
- ▣  Multivariate Statistical Analysis

Cod

- ▣ **Notebook:** capitol3_notebook_seminar.ipynb (Colab)
- ▣ **Quantlets:** github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_03

Bibliografie (1/2)

- Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- Blume, M.E. (1971). On the assessment of risk. *Journal of Finance*, 26(1), 1–10.
- Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- Carhart, M.M. (1997). On persistence in mutual fund performance. *Journal of Finance*, 52(1), 57–82.
- Fama, E.F., French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- Fama, E.F., French, K.R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
- Fama, E.F., MacBeth, J.D. (1973). Risk, return, and equilibrium: empirical tests. *Journal of Political Economy*, 81(3), 607–636.
- Frazzini, A., Pedersen, L.H. (2014). Betting against beta. *Journal of Financial Economics*, 111(1), 1–25.
- Gibbons, M.R., Ross, S.A., Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. *Econometrica*, 57(5), 1121–1152.
- Härdle, W.K., Simar, L. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis*, ed. a 5-a. Springer.
- Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- ▣ Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. *Review of Financial Studies*, 5(1), 1–33.
- ▣ Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- ▣ Vasicek, O.A. (1973). A note on using cross-sectional information in Bayesian estimation of security betas. *Journal of Finance*, 28(5), 1233–1239.
- ▣ Date: Kenneth R. French Data Library, mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html.